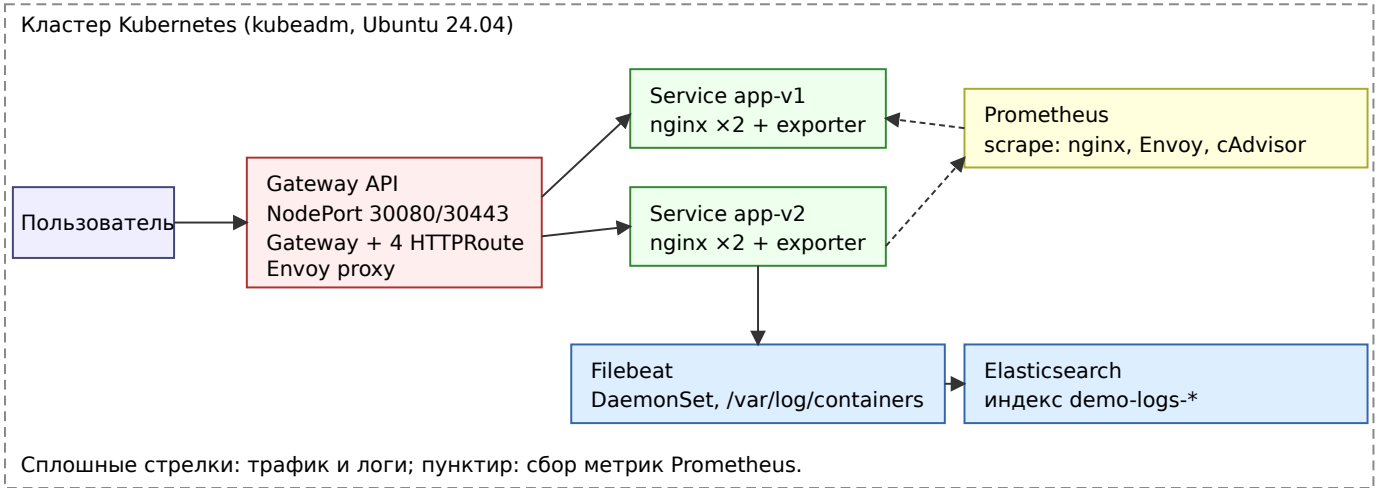


Паспорт решения: Kubernetes + Gateway API + Prometheus + Filebeat

Репозиторий: <https://github.com/Uzalov-Gamid/mts-devops-k8s-gateway> (ветка main). Развёртывание: `make deploy`, проверка: `make verify`.

1. Архитектура и состав

Параметр	Значение
Версия Kubernetes	1.35 (переменная K8S_MINOR)
Способ развёртывания Kubernetes	kubeadm (pkgs.k8s.io), containerd, Flannel v0.27.4; скрипт <code>cluster/kubeadm/install.sh</code>
Реализация Gateway API	Envoy Gateway v1.9.1 (Helm), Gateway API CRD v1.6.1
Инструменты автоматизации	Bash, Make, Kustomize, Helm, GitHub Actions
Логирование	Filebeat 9.4.7 (DaemonSet) → Elasticsearch 9.4.7
Развёртывание Prometheus	Манифесты Kustomize, Prometheus v3.13.4, service discovery по Kubernetes API
ОС, на которой тестировалось	Ubuntu 24.04 (скрипты рассчитаны на неё; е2е-прогон в CI на ubuntu-24.04, отчёт в docs/test-report.md)



2. Реализованный функционал

Пункт	Реализация и обоснование	Как проверить
Kubernetes	kubeadm: приоритетный вендор-нейтральный способ; установка идиempotentна (повторный запуск пропускает kubeadm init).	kubectl get nodes → Ready
Веб-приложение	nginx-unprivileged, ответ «Hello World!», JSON access-лог в stdout, error-лог в stderr, проба /healthz. Образ публичный.	curl http://NODE:30080/
Gateway API	Envoy Gateway; GatewayClass + EnvoyProxy (NodePort, без облачного LB), Gateway, HTTPRoute → Service.	kubectl -n demo get gateway,httproute; curl выше
Мониторинг	Prometheus собирает nginx-exporter, Envoy proxy, Envoy Gateway, cAdvisor. Targets и запросы проверяются в make verify.	:9090/targets; sum/nginx_http_requests_total)
Логирование	Filebeat (autodiscover по namespace demo) → Elasticsearch, JSON разбирается в nginx.*.	запрос /hello → поиск в demo-logs-*
Ubuntu 24.04	Установочный скрипт рассчитан на 24.04, CI запускается на ubuntu-24.04.	docs/test-report.md, вкладка Actions
Автоматизация	make deploy: helm upgrade --install + kubectl apply -k; ручных правок ресурсов нет; повтор безопасен (CI запускает деплой дважды).	make deploy дважды, make verify
Документация	README: архитектура, версии, шаги, проверки, ограничения.	README.md

Дополнительные улучшения

Что	Как реализовано и почему	Как проверить
Маршрутизация по path и hostname, несколько backend	HTTPRoute by-path, by-host, два Deployment (v1/v2); показывает базовые возможности Gateway API.	curl /v2; curl -H 'Host: v2.demo.local' /
Traffic splitting	HTTPRoute canary, веса 80/20: безопасный выкат новой версии.	20 запросов на /canary → в ответах оба варианта
TLS	HTTPS listener, сертификат генерируется при деплое (openssl) и не хранится в git.	curl -k https://NODE:30443/
CI	GitHub Actions: shellcheck, kubeconform, promtool, filebeat test config, e2e на kind с двойным деплоем.	вкладка Actions
Расширенный мониторинг	Метрики Envoy (запросы, коды, latency), CPU/RAM (cAdvisor), recording и alert-правила.	запросы из README
Централизованные логи	Elasticsearch как хранилище и поиск, структурированный JSON.	запрос к demo-logs-*

Безопасность и надёжность	non-root, readOnlyRootFilesystem, drop ALL, seccomp, лимиты ресурсов, PDB, 2 реплики, отчёт о прогоне make report.	kubectl -n demo get pod -o yaml
---------------------------	--	---------------------------------

3. Ревью работы и масштабирование

Главная особенность. Всё решение собирается и проверяется двумя командами (`make deploy`, `make verify`), причём проверка охватывает всю цепочку от запроса через Gateway до метрики в Prometheus и записи лога в Elasticsearch. Тот же сценарий выполняется в CI на каждый коммит.

Самое сложное решение. Выбор между Envoy Gateway, NGINX Gateway Fabric и Cilium Gateway. Выбрал Envoy Gateway: полная поддержка стандартного Gateway API, не требует особого CNI, отдаёт метрики Envoy для HTTP-кодов и latency из коробки.

Предложения по развитию.

- Постоянные тома (PVC) и несколько реплик для Prometheus и Elasticsearch; ILM для логов (нужен StorageClass, например Longhorn или Ceph).
- cert-manager и ACME/внутренний CA вместо самоподписанного сертификата (нужен DNS и внешний доступ для ACME либо корпоративный CA).
- Alertmanager с уведомлениями, Grafana с дашбордами (нужен канал: Telegram, e-mail).
- NetworkPolicy и другой CNI (Calico или Cilium), Pod Security Admission в режиме restricted.
- Высокая доступность control plane (3 ноды, kube-vip), MetalLB для LoadBalancer на bare metal.
- GitOps (Argo CD или Flux) вместо запуска из Make, Argo Rollouts для canary.
- Телеком-специфика: мониторинг SLA по задержке и доле 5xx для абонентских сервисов, ограничение скорости запросов (rate limit в Envoy) для API, мультикластер с несколькими регионами и разбор логов по абонентским идентификаторам с маскированием персональных данных.